

Thu Hoạch Trí Tuệ: AI và ML Cách Mạng Hóa Nông Nghiệp

Chương 7

Giảng viên

Đại học Đông Á

Ngày 7 tháng 9 năm 2026

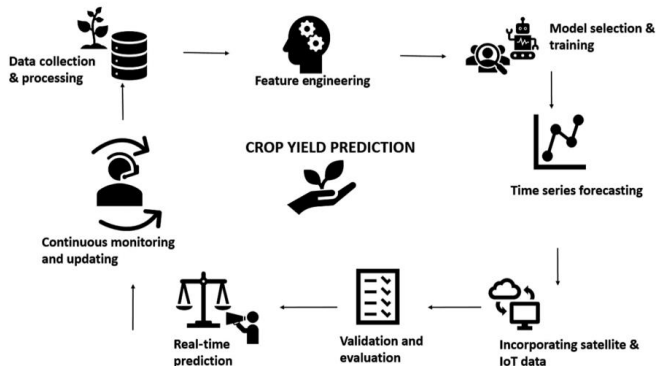
Nội dung chính

- 1 Giới thiệu chung
- 2 Dự đoán năng suất
- 3 Quản lý dịch hại
- 4 Sức khỏe đất
- 5 Tối ưu hóa tưới tiêu
- 6 Quản lý vật nuôi
- 7 Tối ưu thức ăn chăn nuôi
- 8 Kết luận

- Nông nghiệp là xương sống của nền văn minh nhân loại, hiện đang trải qua sự thay đổi lớn nhờ công nghệ.
- **Học máy (Machine Learning - ML)** đóng vai trò then chốt:
 - Xử lý khối lượng lớn dữ liệu.
 - Trích xuất những hiểu biết có ý nghĩa.
 - Nâng cao năng suất, tính bền vững và hiệu quả tổng thể.

Dự đoán năng suất cây trồng

ML giúp tận dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực để ước tính chính xác năng suất trong tương lai.



Hình: Hình 7.1: Sơ đồ dự đoán năng suất cây trồng bằng ML

Các bước dự đoán năng suất cây trồng

- ➊ **Thu thập và tiền xử lý dữ liệu:** Làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và ngoại lai.
- ➋ **Kỹ thuật đặc trưng:** Trích xuất các yếu tố liên quan như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, phân bón.
- ➌ **Lựa chọn & Huấn luyện mô hình:** Sử dụng Hồi quy tuyến tính, SVM, Mạng nơ-ron, LSTM...
- ➍ **Xác thực và đánh giá:** Tinh chỉnh và kiểm định chéo để tăng khả năng tổng quát.
- ➎ **Dự đoán thời gian thực:** Áp dụng mô hình dựa trên điều kiện thời tiết hiện tại.

Tận dụng **Thị giác máy tính** và phân tích hình ảnh để xác định nhanh chóng các bệnh và sâu bệnh:

- **Thu thập & Tiền xử lý:** Chụp ảnh độ phân giải cao từ Drone/Vệ tinh, loại bỏ nhiễu.
- **Phân đoạn & Trích xuất:** Phân đoạn vùng lá bệnh, trích xuất màu sắc, kết cấu.
- **Phân loại & Nhận dạng:** Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để phân biệt cây khỏe và cây nhiễm bệnh.
- **Giám sát sớm:** Cảnh báo trước khi dịch bệnh lây lan rộng.

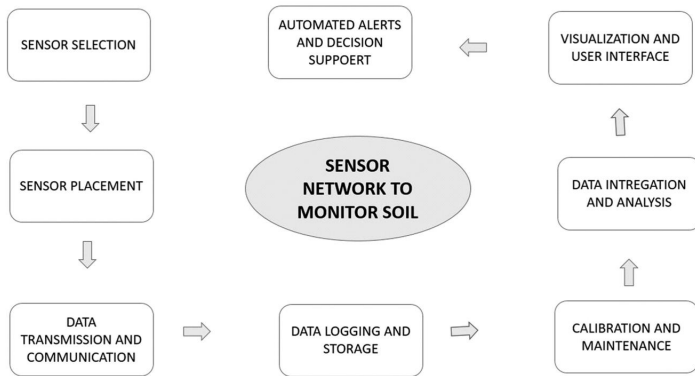
Sức khỏe đất và Quản lý dinh dưỡng

Phân tích độ phì nhiêu của đất bằng ML để tối ưu hóa dinh dưỡng:

- **Thu thập mẫu:** Thu thập mẫu từ nhiều vị trí (loại đất, pH, nitơ, phốt pho, kali).
- **Lựa chọn đặc trưng & Mô hình:** Sử dụng Cây quyết định, Rừng ngẫu nhiên, GBM.
- **Huấn luyện & Đánh giá:** Tìm kiếm lưới (Grid Search) để tối ưu hóa siêu tham số, đánh giá bằng RMSE, R-squared.
- **Triển khai:** Người dùng nhập dữ liệu đất và nhận dự đoán độ phì nhiêu để lên kế hoạch bón phân hợp lý.

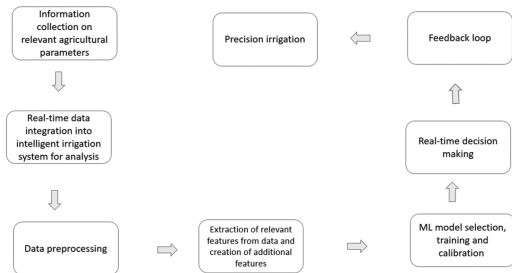
Tối ưu hóa tưới tiêu: Mạng cảm biến

Việc triển khai các mạng cảm biến là cốt lõi để giám sát độ ẩm đất và điều kiện thời tiết:

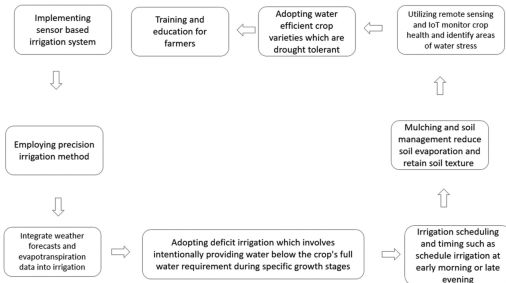


Hình: Hình 7.2: Sơ đồ Triển khai mạng cảm biến giám sát đất

Tối ưu hóa tưới tiêu: Hệ thống thông minh



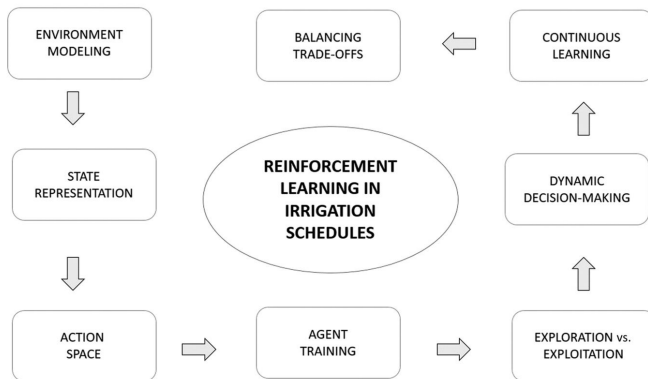
Hình: Hình 7.3: Hệ thống tưới tiêu thông minh



Hình: Hình 7.4: Cung cấp đủ nước cho cây trồng

→ Thuật toán ML xử lý dữ liệu thời gian thực và tự động ra quyết định tưới nước chính xác, giảm lãng phí.

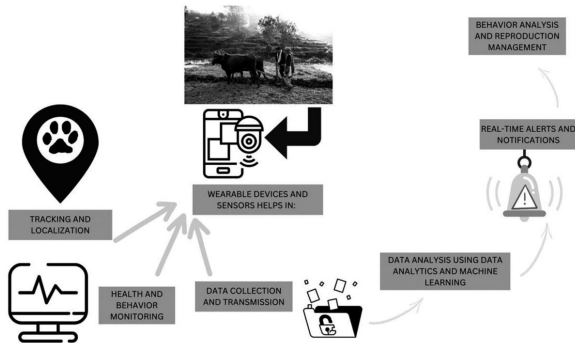
Học tăng cường trong Tưới tiêu



Hình: Hình 7.5: Điều chỉnh tự động lịch trình tưới tiêu (Học tăng cường)

Quản lý vật nuôi: Giám sát tự động

Giám sát sức khỏe, hành vi, và phúc lợi của vật nuôi bằng cảm biến (GPS, thẻ tai):



Hình: Hình 7.6: Hệ thống giám sát tự động bằng cảm biến và phân tích ML

Tác dụng của giám sát vật nuôi

- **Theo dõi và Định vị:** Ngăn chặn đi lạc, quản lý khu vực chăn thả hiệu quả bằng GPS.
- **Sức khỏe & Hành vi:** Phát hiện thói quen ăn uống bất thường, dấu hiệu căng thẳng hoặc bệnh tật.
- **Quản lý sinh sản:** Phát hiện hành vi động dục ở động vật cái để nhân giống đúng thời điểm.
- **Cảnh báo thời gian thực:** Nhận thông báo qua điện thoại để can thiệp y tế ngay lập tức.

Tối ưu hóa thức ăn chăn nuôi bằng ML

Tạo ra các kế hoạch cho ăn được cá nhân hóa nhằm tối đa hóa năng suất (sữa, thịt) và giảm thiểu chi phí:

- 1 Thu thập dữ liệu (loài, giống, tuổi, cân nặng, tình trạng sinh lý).
- 2 Đặt yêu cầu dinh dưỡng mục tiêu.
- 3 Công thức hóa vấn đề thành bài toán ML (Tối ưu hóa đa mục tiêu).
- 4 Huấn luyện mô hình (Hồi quy, Thuật toán di truyền) dựa trên hiệu suất lịch sử.
- 5 Áp dụng và cập nhật công thức theo thời gian thực dựa trên sự sẵn có của nguyên liệu.

Chuyển đổi số trong Nông nghiệp

ML đang thay đổi diện mạo nông nghiệp thông qua các hệ thống dự báo năng suất, tưới tiêu thông minh, quản lý đất đai và tự động hóa giám sát vật nuôi.

Tầm nhìn: Khi rào cản về hạ tầng và giáo dục được giải quyết, AI/ML sẽ mở ra kỷ nguyên mới: **canh tác bền vững, nâng cao an ninh lương thực và bảo vệ sinh thái.**

Xin Cảm Ơn!